Rangkaian Listrik

❖ Arus Listrik

- Muatan positif punya potensial listrik tinggi, sementara muatan negatif memiliki potensial yang rendah
- Ketika keduanya dihubungkan dengan sebuah penghantar maka nanti akan terjadi aliran elektron (akan terjadi muatan dari potensial yang rendah kepotensial yang tinggi dan aliran yang mengalir itu adalah muatan negatif dibawak oleh elektron)
- Elektron itu mengalir dari yang bermuatan negatif ke muatan positif tetapi arus listrik disepakati oleh para ilmuwan itu aliran arahnya berbeda melawan arah

❖ Penghantar Listrik

- Ketika keduanya dihubungkan dengan penghantar maka nanti akan ada aliran elektron dari negatif ke positif, sementara arah arus listriknya dari positif ke negatif.
- Jenis bahan berdasarkan daya hantar listrik:

1. Konduktor (bahan yang dapat menghantarkan arus listrik)
2. Isolator (bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik)
3. Semi konduktor (bahan yang jika berada pada suhu yang rendah bersifat isolator, tetapi pada suhu yang tinggi bersifat konduktor)

❖ **Rangkaian Listrik**

- Untuk membuat rangkaian listrik sederhana hanya membutuhkan 3 alat utama:

1. Sumber listrik (seperti baterai atau aki)
2. Kabel (sebagai penghantar listriknya)
3. Lampu (sebagai penanda apakah arus listriknya sudah mengalir atau belum

- Rangkaian tertutup atau rangkaian lengkap
  - Jika baterai dihubungkan dengan lampu, kedua kutub baterai dihubungkan dengan sebuah penghantar ke lampu maka lampunya menyala. Kenapa bisa menyala? Karena pada penghantar mengalir arus listrik. Arus listriknya akan keluar dari kutub positif menuju penghantar sampai ke lampu kemudian nanti balik lagi kebaterai masuk melalui kutub negatif
- Rangkaian terbuka atau rangkaian tidak lengkap
  - Jika ada bagian yang terbuka pada rangkaiannya, maka arus listriknya akan berhenti mengalir. Karena kutub positif tidak lagi terhubung dengan kutub negatif

❖ **Perubahan bentuk energi listrik**

- Perubahan energi listrik menjadi energi kalor
  - Alat – alat pemanas listrik mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Didalamnya terdapat komponen yang disebut elemen panas. Elemen panas terbuat dari logam dengan hambatan jenis besar. Beberapa peralatan yang menggunakan elemen pemanas, diantaranya setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik
- Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya
  - Lampu yang ada di rumah merupakan salah satu contoh perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya. Beberapa contoh lampu yang sering dijumpai:

❑ Lampu pijar → elemen pemanas dalam sebuah lampu pijar terbuat dari kawat tungsten tipis yang digulung menjadi spiral rangkap. Kawat tungsten spiral ini dinamakan filamen lampu. Ketika dilalui arus listrik, filamen lampu berpijar hingga berwarna putih. Dalam keadaan pijar putih ini, lampu memancarkan cahaya. Agar filamen lampu tidak terbakar, bola lampu biasanya diisi dengan gas argon dan gas nitrogen (gas-gas yang tidak bereaksi dengan logam panas).

- Lampu TL → lampu TL terbuat dari tabung kaca berisi gas raksa dan pada ujung-ujungnya terdapat elektrode. Ketika lampu TL dihubungkan dengan sumber arus listrik, uap raksa memancarkan sinar ultraviolet yang mengenai dinding tabung. Dinding tabung bagian dalam dilapisi zat fluoresen, yaitu zat yang dapat bependar ketika dikenai cahaya ultraviolet.
- Perubahan energi listrik menjadi energi gerak
  - Beberapa contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat dijumpai pada alat-alat seperti kipas angin, bor listrik, dan pengering rambut. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah motor listrik. Motor listrik menggunakan magnet yang dapat membantu energi gerak.

- **Penghematan energi listrik**
- Energi listrik memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita sejauh ini. Mulai dari kegiatan rumah tangga, kantor, restoran, telepon dan bahkan kendaraan pun sudah mulai menggunakan energi listrik
- Namun, dengan menggunakan peralatan yang memerlukan energi listrik yang banyak akan berdampak kepada para pengguna listrik. Karena itu, perlu untuk menghemat energi listrik

- Beberapa cara untuk penghematan energi listrik

1. Memanfaat cahaya alami → apabila dipagi hari biarkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela, fentilasi dll sebagai sumber cahaya dalam rumah, dan selalu bersihkan kaca jendela secara rutin agar cahaya matahari lebih mudah masuk ke dalam rumah
2. Gunakan lampu dengan bijak → dengan menggunakan lampu apabila diperlukan saja
3. Pasanglah saklar sesuai dengan jumlah lampu → jangan 1 saklar untuk beberapa lampu karena hal tersebut dapat menarik energi listrik lebih banyak
4. Gunakan daya tersambung listrik yang sesuai dengan kebutuhan listrik sehari-hari → apabila ada alat elektronik yang tersambung ke dalam stopkontak padahal tidak digunakan lebih baik cabut dari stopkontak agar tidak terjadi pemborosan energi listrik
5. Pasanglah pengingat atau kata-kata hemat energi untuk mengingatkan pengguna → hal ini sangat berguna untuk pengguna listrik

❖ **Sumber energi alternatif**

- Energi alam yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari banyak berasal dari minyak bumi seperti solar, bensin dan gas alam. Minyak bumi tersebut digunakan untuk memasak, transportasi, menjalankan mesin pabrik, dll. Karena proses terjadinya minyak bumi memerlukan waktu berjuta-juta tahun, maka energi minyak bumi dikategorikan sebagai energi yang tidak dapat diperbaiki.
- Energi pengganti minyak bumi (fosil) dikenal sebagai energi alternatif. Energi alternatif tersebut berasal dari berbagai energi alam yang melimpah seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, ombak, biogas, dan nuklir. Energi dari alam tersebut telah banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dll

Thank You